

DB프로그래밍

6주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

Quiz

(복습)

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[Quiz 06-01]

아래 CREATE TABLE 문으로 릴레이션 R을 생성하였다

```
CREATE TABLE R (  
  NAME VARCHAR(20) PRIMARY KEY ,  
  SALARY INTEGER CHECK(SALARY <= 4000)  
);
```

릴레이션 R의 현재 내용은 다음과 같다.

<KIM, 1000>
<LEE, 2000>
<PARK,3000>

이 릴레이션 R에 대하여 아래의 순서로 SQL문을 수행하였다.
이들 중에서 일부는 릴레이션에 정의된 제약조건 때문에
거절될 수 있다.

```
INSERT INTO R VALUES('CHOI',1200);
```

```
UPDATE R SET SALARY=5000 WHERE NAME='PARK';
```

```
INSERT INTO R VALUES('KIM',1300);
```

```
DELETE FROM R WHERE NAME='LEE';
```

릴레이션 R 에 들어 있는
모든 튜플(Tuple) 들의 SALARY 의 합은 얼마인가?

[Quiz 06-02]

다음 중 테이블 tab1에
아래와 같은 데이터가 존재할 경우에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

(각 칼럼의 타입은 number이다.)

col1	col2	col3
=====		
10	20	NULL
15	NULL	NULL
50	70	20

1. 컬럼간 연산할 때
NULL이 포함되면 항상 NULL을 반환

2. 집계함수: SUM(), AVG(), MIN(), MAX(), COUNT()
여러 행 간에 값을 집계할 때는
함수 인자값이 NULL인 행이 포함되어도
결과는 정상적으로 반환된다

여러 행을 읽어 집계할 때는
NULL 값을 연산대상에서 제외

- ① select sum(col2) from tab1 의 결과는 NULL이다.
- ② select sum(col1 + col2 + col3) from tab1 의 결과는 185 이다.
- ③ select sum(col2 + col3) from tab1 의 결과는 90 이다.
- ④ select sum(col2) + sum(col3) from tab1 의 결과는 90 이다.

요약

6주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

실습

(Oracle)

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

Oracle 실행

```
--Oracle 실행  
C:\W>sqlplus /nolog  
  
--관리자로 접속  
SQL>conn / as sysdba  
  
--사용자 확인  
SQL>show user  
  
--사용자 접속 (scott)  
conn scott/tiger  
show user
```

```
REM 사용자 생성  
CREATE USER scott  
IDENTIFIED BY tiger  
DEFAULT TABLESPACE users;  
  
grant connect, resource to scott;  
  
conn scott/tiger
```

```
REM 사용자 삭제  
DROP USER scott CASCADE;
```

Oracle 설치

REM Oracle 다운로드

www.oracle.com/kr

❖ 주의사항

1. 다운로드 받은 파일: 바탕화면에서 설치하지 않는다
2. 압축해제 할 폴더명: **영문폴더명(띄어쓰기 불가능)**

C 드라이브에 *imsi* 폴더 생성

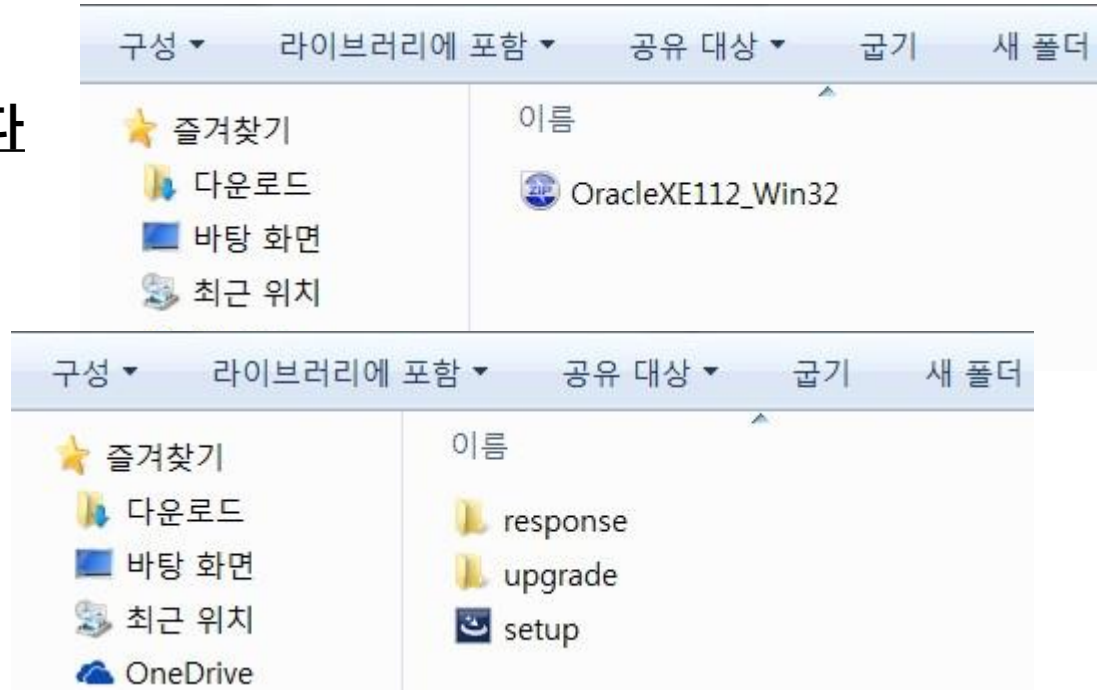
압축파일 이동

압축해제

setup.exe 실행

3. 암호 입력할 때,

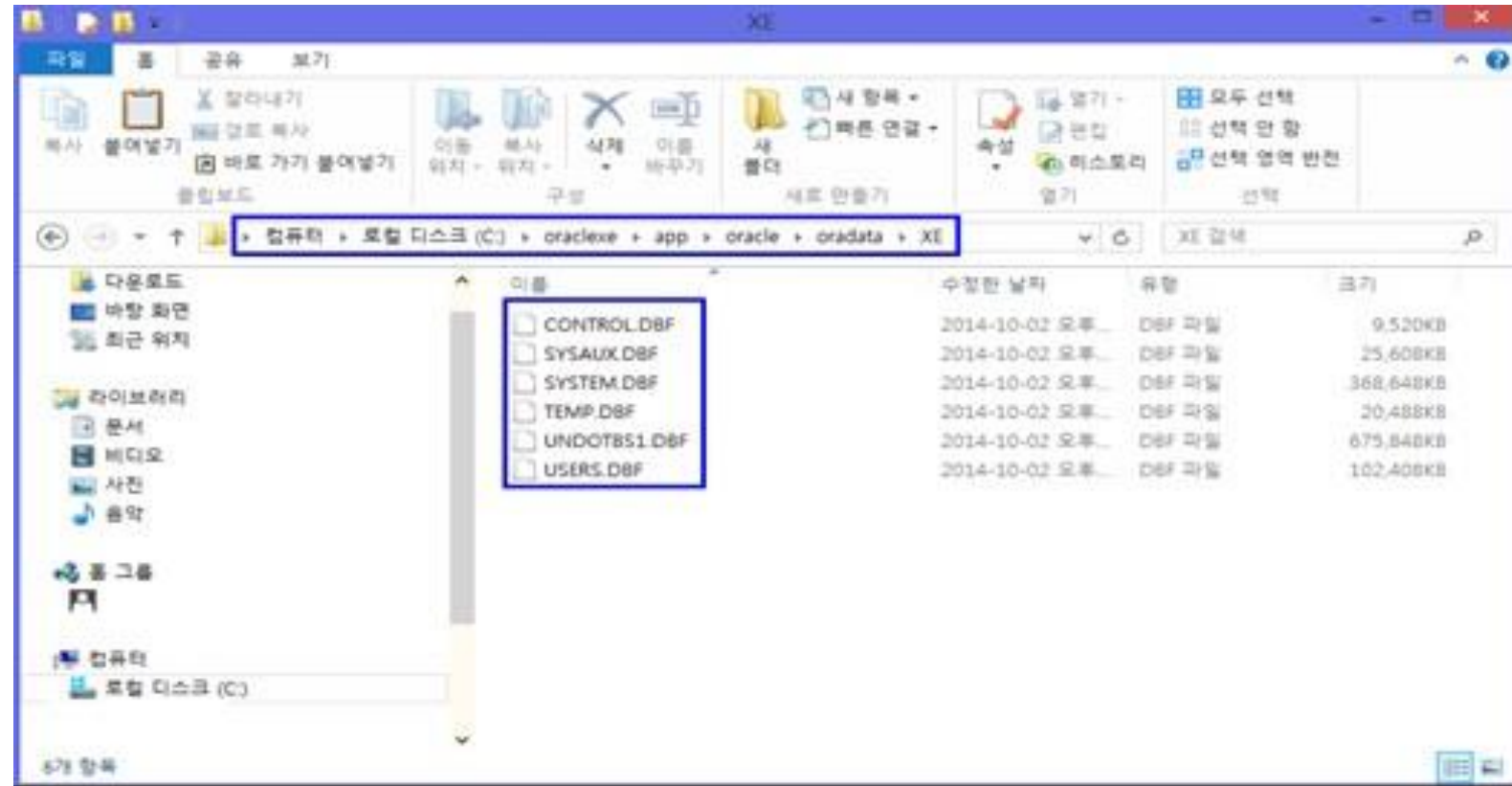
아이디: SYS 암호 : *manager*



Oracle 실행

1. 사용자 접속
2. 테이블 생성
3. 데이터 입력

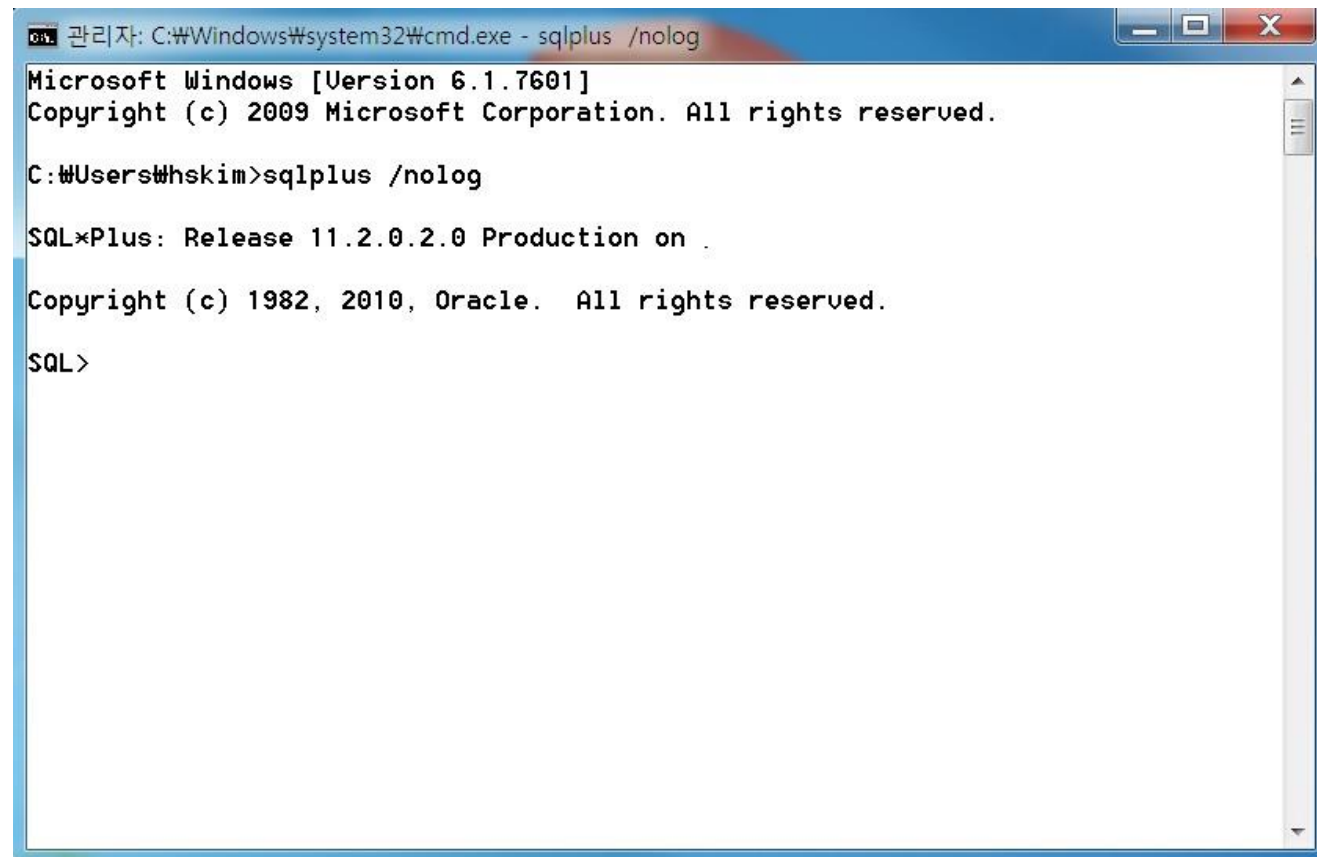
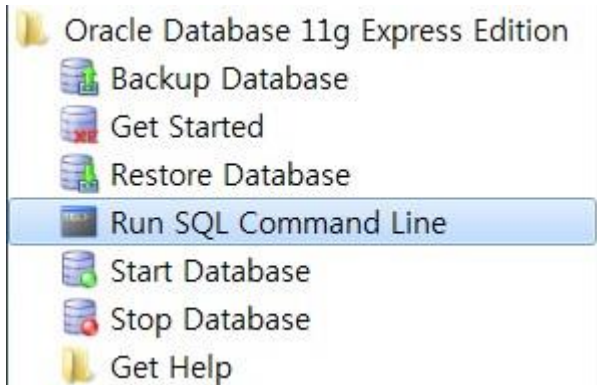
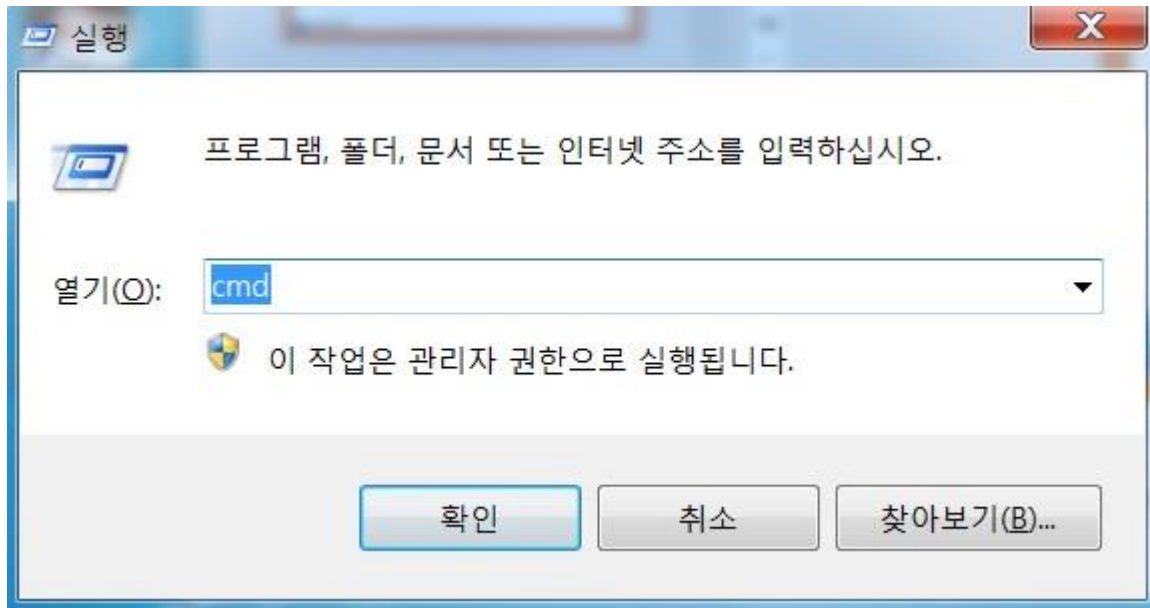
- 테이블 스페이스
- 물리적 데이터 파일



REM 물리적 데이터 파일

C:\Woraclexe\Wapp\Woracle\Woradata\WXEWuser.dbf

[실습] (예제) Oracle 실행



Oracle 사용자 생성

0) SQL*Plus 실행한다

C:\W>**sqlplus /nolog**

1) 관리자로 접속한다

SQL>**conn / as sysdba**

2) 사용자 생성

SQL>create user scott
identified by tiger
default tablespace users;

3) 권한 부여 한다(접속, 객체 생성권한)

SQL>grant connect, resource to scott;

4) 사용자 접속 한다

SQL>conn **scott/tiger**

SQL>rem 객체 확인(테이블 등의 객체 확인)

SQL>select * from tab;

REM 관리자로 접속

C:\W>**sqlplus /nolog**

SQL>**conn / as sysdba**

REM 사용자 삭제

DROP USER scott CASCADE;

[실습] (Oracle) 사용자 생성

```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus /nolog
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\hskim>sqlplus /nolog

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on      월      :      :

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.

SQL> conn / as sysdba
Connected.
SQL>
SQL> REM 사용자 생성
SQL> create user scott
      2 identified by tiger
      3 default tablespace users;

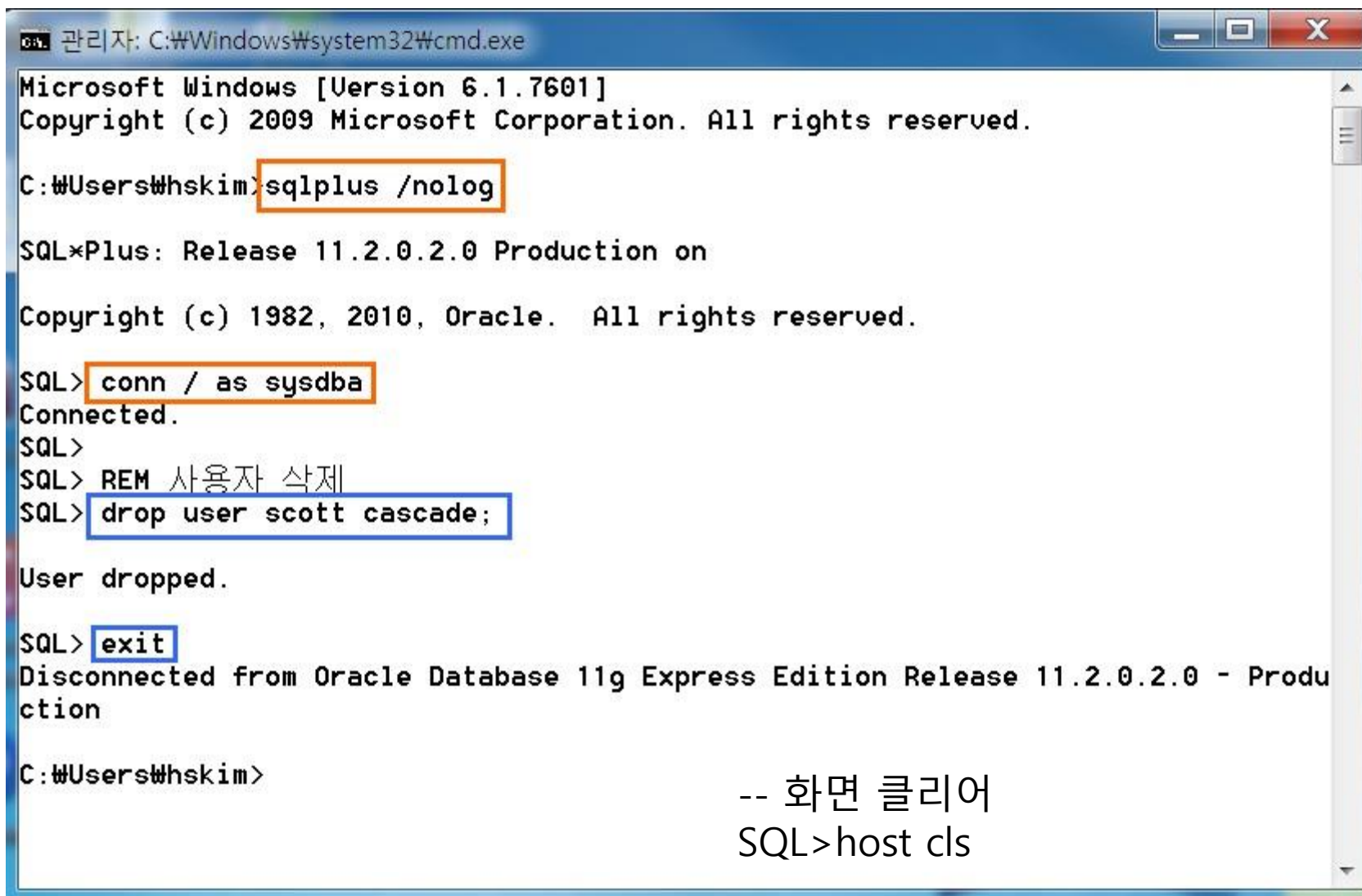
User created.

SQL> REM 권한 부여
SQL> grant connect, resource to scott;

Grant succeeded.

SQL> conn scott/tiger.
```

[실습] (Oracle) 사용자 삭제



```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\hskim>sqlplus /nolog

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on
Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.

SQL> conn / as sysdba
Connected.
SQL>
SQL> REM 사용자 삭제
SQL> drop user scott cascade;

User dropped.

SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - Production
C:\Users\hskim>
```

-- 화면 클리어
SQL>host cls

[실습] (예제) 부서 테이블

```
관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlplus /nolog

Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\hskim>sqlplus /nolog

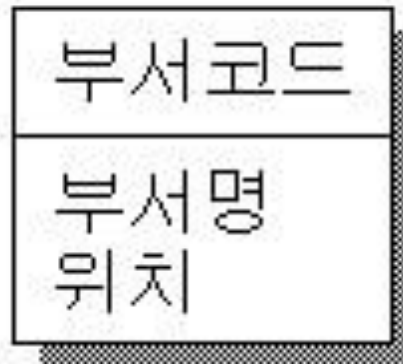
SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on
Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.

SQL> conn scott/tiger
Connected.
SQL>
SQL> select * from 부서;

부서 부서명 위치
-----
AA 총무부 서울
BB 영업부 대전
CC 기획부 서울

SQL>
```

부서



❖ Oracle (메모장에 작성)
파일명 dept-ora.sql

```
/* 부서(부서코드, 부서명, 위치) */
drop table 부서;

--부서 테이블 생성
CREATE TABLE 부서 (
    부서코드          char(2) NOT NULL,
    부서명            char(9),
    위치              char(6),
    PRIMARY KEY (부서코드)
);

--부서 데이터입력
insert into 부서 values('AA','총무부','서울');
insert into 부서 values('BB','영업부','대전');
insert into 부서 values('CC','기획부','서울');

COL 부서코드 FOR a8
select * from 부서;
```

[실습 1] 1-1) login 테이블 생성하고 데이터 입력하기

테이블 생성, 데이터 입력	login 테이블을 생성하고 데이터를 입력하는 SQL문법								
login <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>L_id</u></th><th>L_pw</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>admin</td><td>1234</td></tr> <tr> <td>guest</td><td>guest</td></tr> <tr> <td>kkk</td><td>kkk</td></tr> </tbody> </table>	<u>L_id</u>	L_pw	admin	1234	guest	guest	kkk	kkk	<pre>--login 테이블 생성 CREATE TABLE login (L_id char(8) NOT NULL PRIMARYKEY, L_pw varchar(10) NOT NULL) --login 데이터 입력 INSERT INTO login VALUES ('admin', '1234') INSERT INTO login VALUES ('guest', 'guest') INSERT INTO login VALUES ('kkk', 'kkk')</pre>
<u>L_id</u>	L_pw								
admin	1234								
guest	guest								
kkk	kkk								

1-2) login 테이블에서 데이터 수정하기

데이터 수정 (UPDATE)	특정 아이디의 패스워드를 수정하는 SQL문법								
login <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>L_id</u></th><th>L_pw</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>admin</td><td>admin</td></tr> <tr> <td>guest</td><td>guest</td></tr> <tr> <td>kkk</td><td>kkk</td></tr> </tbody> </table>	<u>L_id</u>	L_pw	admin	admin	guest	guest	kkk	kkk	<pre>--데이터 수정 UPDATE login SET L_pw='admin' WHERE L_id='admin' --데이터 조회 SELECT * FROM login</pre>
<u>L_id</u>	L_pw								
admin	admin								
guest	guest								
kkk	kkk								

1-3) login 테이블에서 데이터 삭제하기

데이터 삭제 (DELETE)	특정 아이디를 삭제하는 SQL문법						
login <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>L_id</u></th><th>L_pw</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>admin</td><td>admin</td></tr> <tr> <td>guest</td><td>guest</td></tr> </tbody> </table>	<u>L_id</u>	L_pw	admin	admin	guest	guest	<pre>--데이터 삭제 DELETE FROM login WHERE L_id='kkk' --데이터 조회 SELECT * FROM login</pre>
<u>L_id</u>	L_pw						
admin	admin						
guest	guest						

SQL 실습: 널 값 NVL() 함수

6주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

Oracle 실습

--Oracle 실행

```
C:\W>sqlplus /nolog
```

```
SQL>conn / as sysdba
```

```
SQL>create user week06  
identified by week06  
default tablespace users;
```

```
SQL>grant connect, resource to week06;  
SQL>conn week06/week06
```

[Tip] 실습 환경

실습한 내용이 그대로 남아 있기 때문에

→다시 실습할 때, 테이블 작성에 어려움이 생길 수 있음

⇒week06 사용자계정을 임시 사용자계정으로 활용

[Tip] 실습 환경

실습한 후에, week06 사용자계정 삭제
(즉, 임시 사용자계정으로 활용)

REM 사용자 삭제

```
DROP USER week06 CASCADE;
```

REM 사용자 생성

```
CREATE USER scott  
IDENTIFIED BY tiger  
DEFAULT TABLESPACE users;
```

[실습 01-01] 급여 (도메인 무결성)

급여

사원번호	사원명	주민등록번호	소속부서	직급	성별	본봉	수당
1111	홍길동	801211-1111111	AA	과장	남	2000000	100000
2222	임꺽정	850505-2222222	AA	사원	여	1200000	300000
6666	송종국	730301-1444444	BB	부장	남	2500000	50000
5555	차두리	821004-1333333	AA	사원	남	1150000	300000
3333	이병진	830301-1555555	CC	사원	남	1200000	NULL
4444	우현정	891004-2666666	CC	사원	여	1150000	NULL

-- 다음 SQL문법을 작성하시오 (도메인 무결성 제약조건)

1. 테이블 생성

1) **DEFAULT**: 소속부서를 입력하지 않으면 'AA' 가 입력된다

2) **CHECK**: 성별 에는 '남' 또는 '여' 만 입력가능하다

2. 데이터 입력 (널 값 입력)

[실습] [실습 01-01] 도메인 제약조건(급여): 테이블 생성

/* NULL 값 처리 */

급여

```
drop table 급여;
drop table 부서;
```

-- 부서(부서코드, 부서명)

```
CREATE TABLE 부서 (
    부서코드 char(2) NOT NULL ,
    부서명 varchar(30) ,
    PRIMARY KEY(부서코드)
);
```

-- 급여(사원번호, 사원명, 주민등록번호, 소속부서, 직급, 성별, 기본급, 수당)

```
CREATE TABLE 급여 (
    사원번호 char(4) NOT NULL ,
    사원명 varchar(30) ,
    주민등록번호 char(14) ,
    소속부서 char(2) 'AA' ,
    직급 char(6) ,
    성별 char(3) ,
    기본급 int NOT NULL ,
    수당 int ,
    PRIMARY KEY(사원번호) ,
    FOREIGN KEY(소속부서) REFERENCES 부서(부서코드) ,
    CONSTRAINT ck_급여_성별 ('남', '여'))
);
```

사원번호	사원명	주민등록번호	소속부서	직급	성별	본봉	수당
1111	홍길동	801211-11111111	AA	과장	남	2000000	100000
2222	임꺽정	850505-22222222	AA	사원	여	1200000	300000
6666	송종국	730301-14444444	BB	부장	남	2500000	50000
5555	차두리	821004-13333333	AA	사원	남	1150000	300000
3333	이병진	830301-15555555	CC	사원	남	1200000	NULL
4444	우현정	891004-26666666	CC	사원	여	1150000	NULL

[실습] [실습01-01] 도메인 제약조건(급여): 테이블 생성

```
/* NULL 값 처리 */
```

```
drop table 급여;
```

```
drop table 부서;
```

```
/* 부서(부서코드, 부서명) */
```

```
CREATE TABLE 부서 (  
    부서코드    char(2)        NOT NULL ,  
    부서명      varchar(30) ,  
    PRIMARY KEY(부서코드)  
);
```

[실습] [실습 01-01] 도메인 제약조건(급여): 테이블 생성

```
/* 급여(사원번호, 사원명, 주민등록번호, 소속부서, 직급, 성별, 기본급, 수당) */  
CREATE TABLE 급여 (  
    사원번호      char(4)      NOT NULL ,  
    사원명        varchar(30) ,  
    주민등록번호  char(14) ,  
    소속부서      char(2)      DEFAULT 'AA' ,  
    직급          char(6) ,  
    성별          char(3) ,  
    기본급        int          NOT NULL ,  
    수당          int ,  
    PRIMARY KEY(사원번호) ,  
    FOREIGN KEY(소속부서) REFERENCES 부서(부서코드) ,  
    CONSTRAINT ck_급여_성별 CHECK (성별 IN ('남', '여'))  
);
```

[실습] [실습 01-01] 도메인 제약조건(급여): 테이블 생성

```
insert into 부서 values('AA','총무부');
insert into 부서 values('BB','영업부');
insert into 부서 values('CC','기획부');

insert into 급여 values('1111','홍길동','801211-1111111','AA','과장','남',2000000,100000);
insert into 급여 values('2222','임꺽정','850505-2222222','AA','사원','여',1200000,300000);
insert into 급여 values('6666','송종국','730301-1444444','BB','부장','남',2500000,50000);
insert into 급여 values('5555','차두리','821004-1333333','AA','사원','남',1150000,300000);

/* 수당이 NULL 인 데이터 입력 */
insert into 급여 values('3333','이병진','830301-1555555','CC','사원','남',1200000,NULL);
insert into 급여 values('4444','우현정','891004-2666666','CC','사원','여',1150000,NULL);
```


[실습01-02] 급여 (널 값: NVL() 함수)

급여

사원번호	사원명	주민등록번호	소속부서	직급	성별	본봉	수당
1111	홍길동	801211-1111111	AA	과장	남	2000000	100000
2222	임걱정	850505-2222222	AA	사원	여	1200000	300000
6666	송종국	730301-1444444	BB	부장	남	2500000	50000
5555	차두리	821004-1333333	AA	사원	남	1150000	300000
3333	이병진	830301-1555555	CC	사원	남	1200000	NULL
4444	우현정	891004-2666666	CC	사원	여	1150000	NULL

```
-- (Oracle) 수당이 NULL 인 사원을 검색하라
SELECT *
FROM 급여
WHERE 수당 IS NULL ;
```

[실습 01-02] 급여 (널 값: NVL() 함수)

급여

사원번호	사원명	주민등록번호	소속부서	직급	성별	본봉	수당
1111	홍길동	801211-1111111	AA	과장	남	2000000	100000
2222	임꺽정	850505-2222222	AA	사원	여	1200000	300000
6666	송종국	730301-1444444	BB	부장	남	2500000	50000
5555	차두리	821004-1333333	AA	사원	남	1150000	300000
3333	이병진	830301-1555555	CC	사원	남	1200000	NULL
4444	우현정	891004-2666666	CC	사원	여	1150000	NULL

```
-- (Oracle) 사원의 기본급과 수당을 합하여 연봉(12개월 월급)을 계산하라
SELECT 사원번호, 사원명, 직급, 기본급, 수당, 기본급 + NVL(수당,0) as 연봉
FROM 급여 ;
```

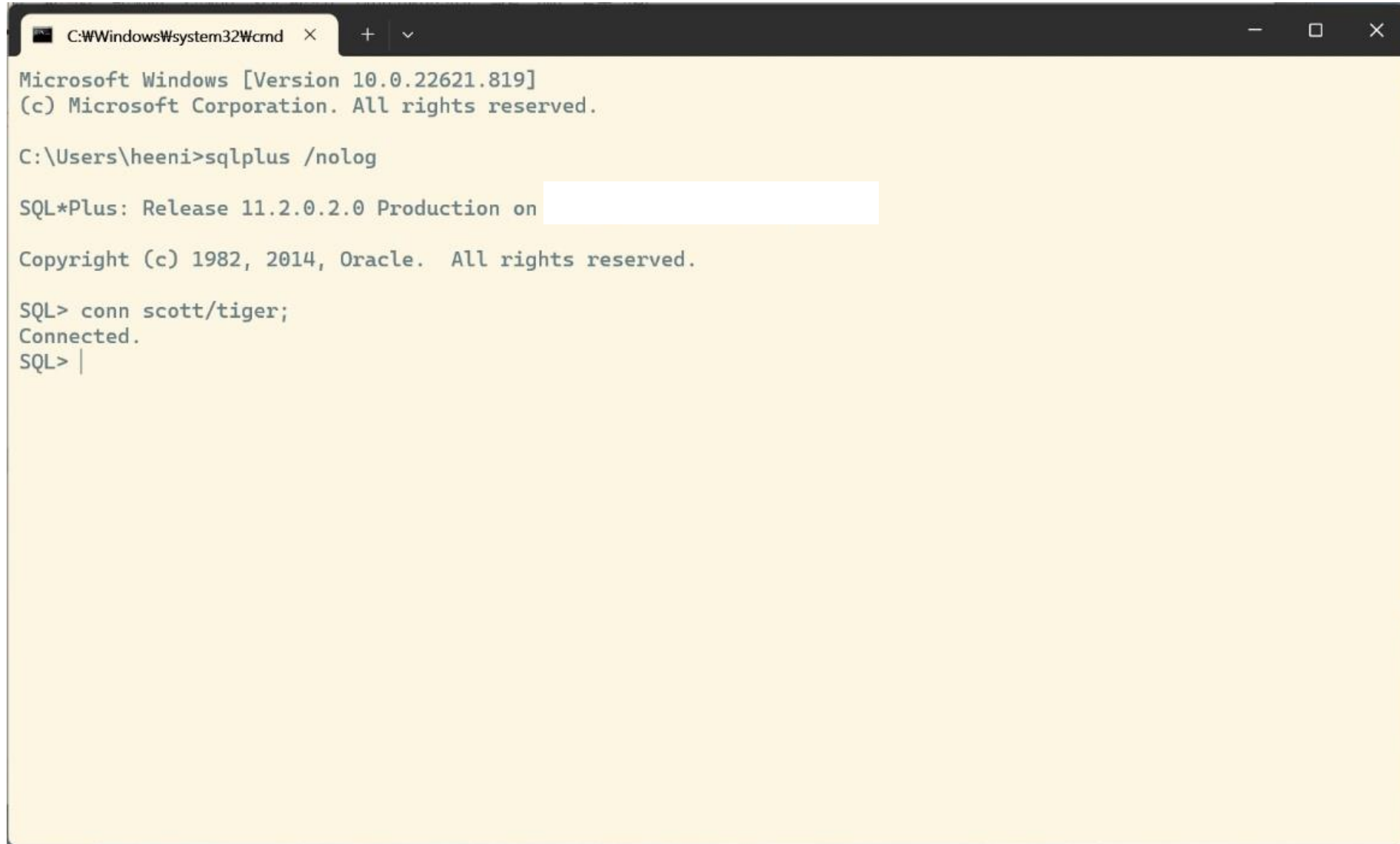
```
SELECT 사원번호, 사원명, 직급, 기본급, 수당, NVL(기본급+수당, 기본급) as 연봉
FROM 급여 ;
```


실습(dbeaver)

(Oracle)

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[실습] [실습 01-01]



```
C:\Windows\system32\cmd
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.819]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

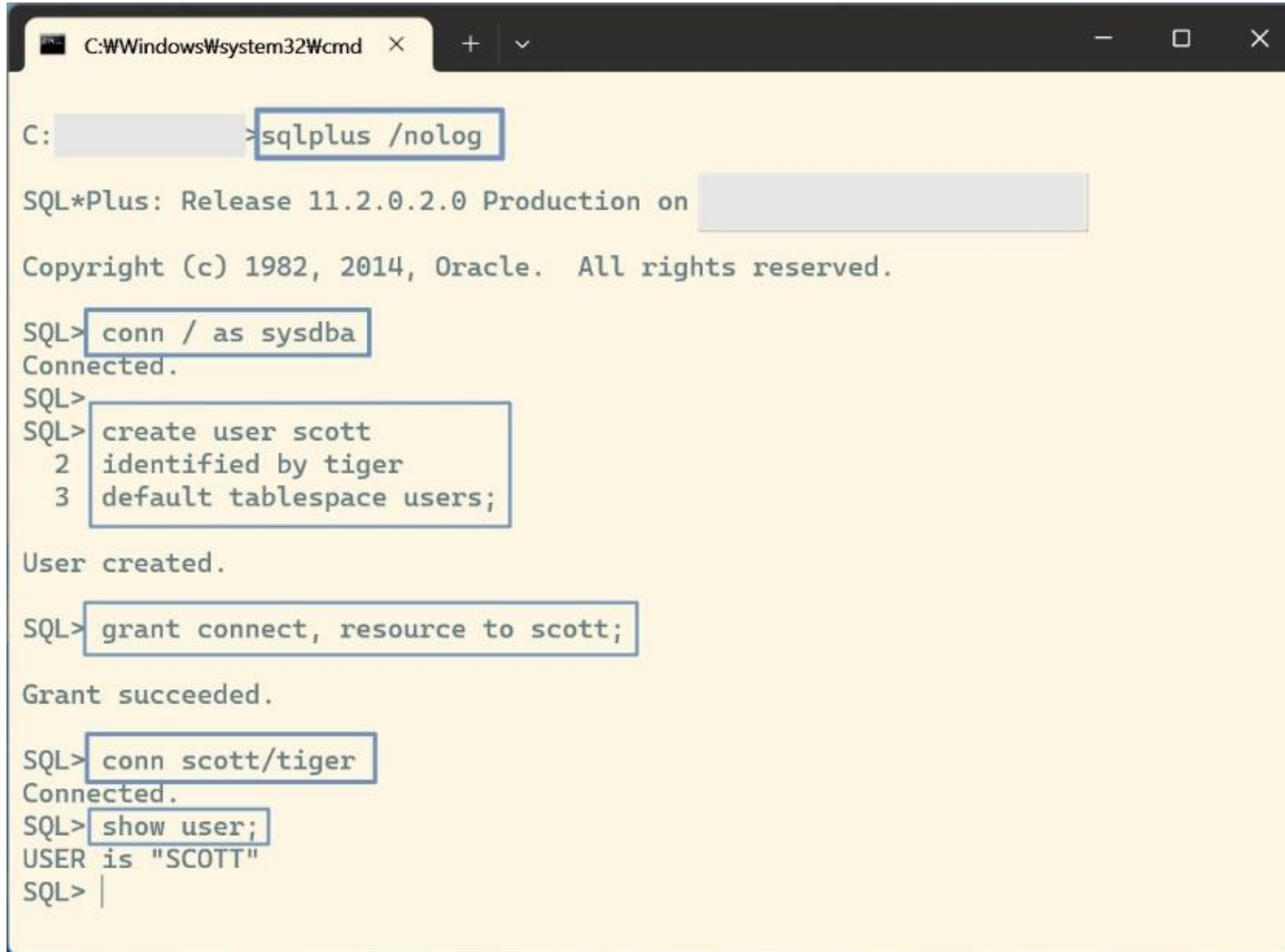
C:\Users\heeni>sqlplus /nolog

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on [REDACTED]

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.

SQL> conn scott/tiger;
Connected.
SQL> |
```

[실습] [실습 01-01]



```
C:\Windows\system32\cmd
C: > sqlplus /nolog

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on 
Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.

SQL> conn / as sysdba
Connected.
SQL>
SQL> create user scott
  2 identified by tiger
  3 default tablespace users;

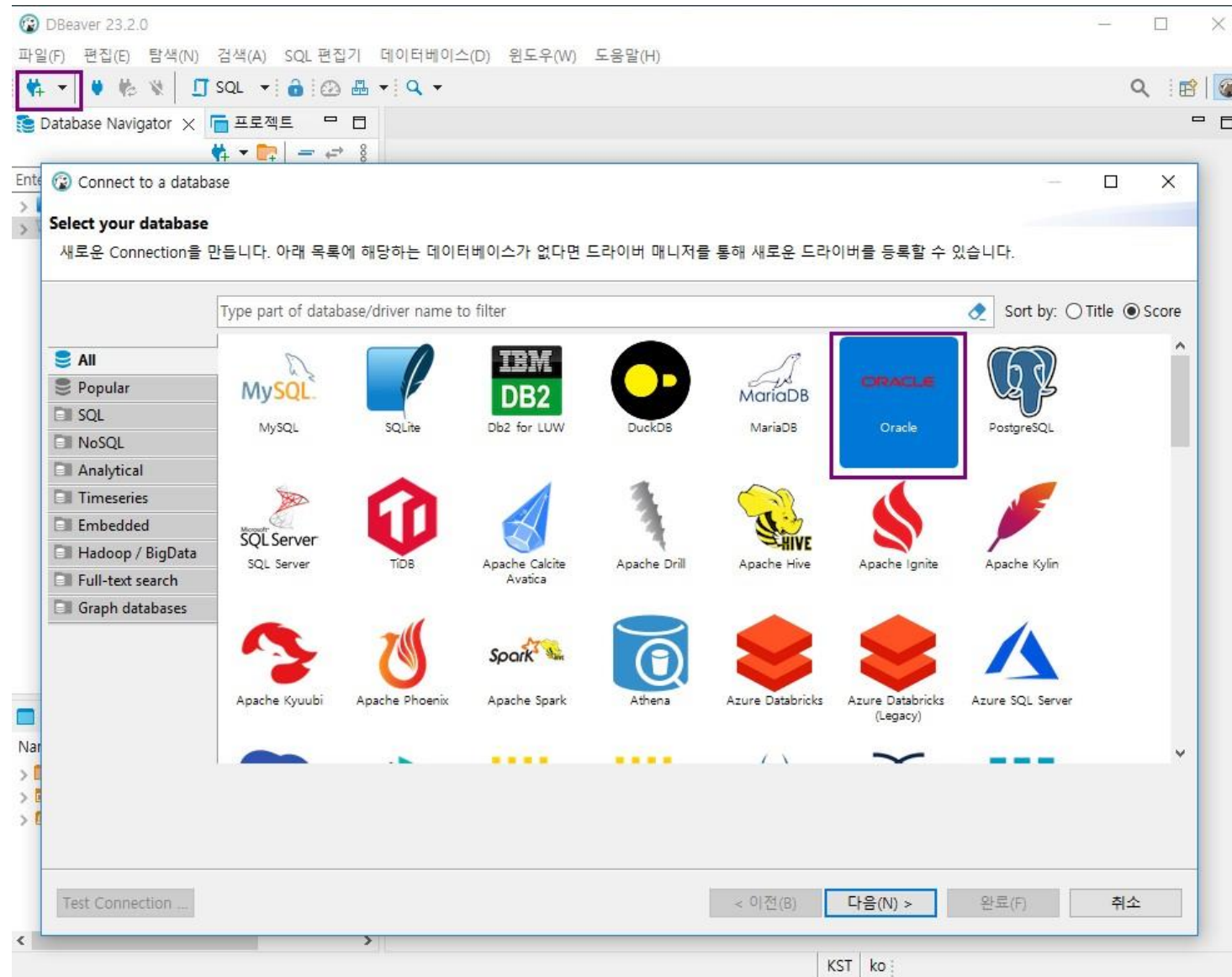
User created.

SQL> grant connect, resource to scott;

Grant succeeded.

SQL> conn scott/tiger
Connected.
SQL> show user;
USER is "SCOTT"
SQL> |
```

[실습] [실습 01-01]



[실습] [실습 01-01]

DBeaver 23.2.0

파일(F) 편집(E) 탐색(N) 검색(A) SQL 편집기 데이터베이스(D) 윈도우(W) 도움말(H)

Database Navigator x 프로젝트

Connect to a database

Oracle Connection Settings

Oracle connection settings

ORACLE

Main Oracle properties Driver properties SSH + Network configurations...

Connection Type:

Basic TNS Custom

Host: localhost Port: 1521

Database: XE SID

Authentication

Authentication: Oracle Database Native

Username: sa Role: SYSDBA

Password: ●●●●●● ☒ Save password

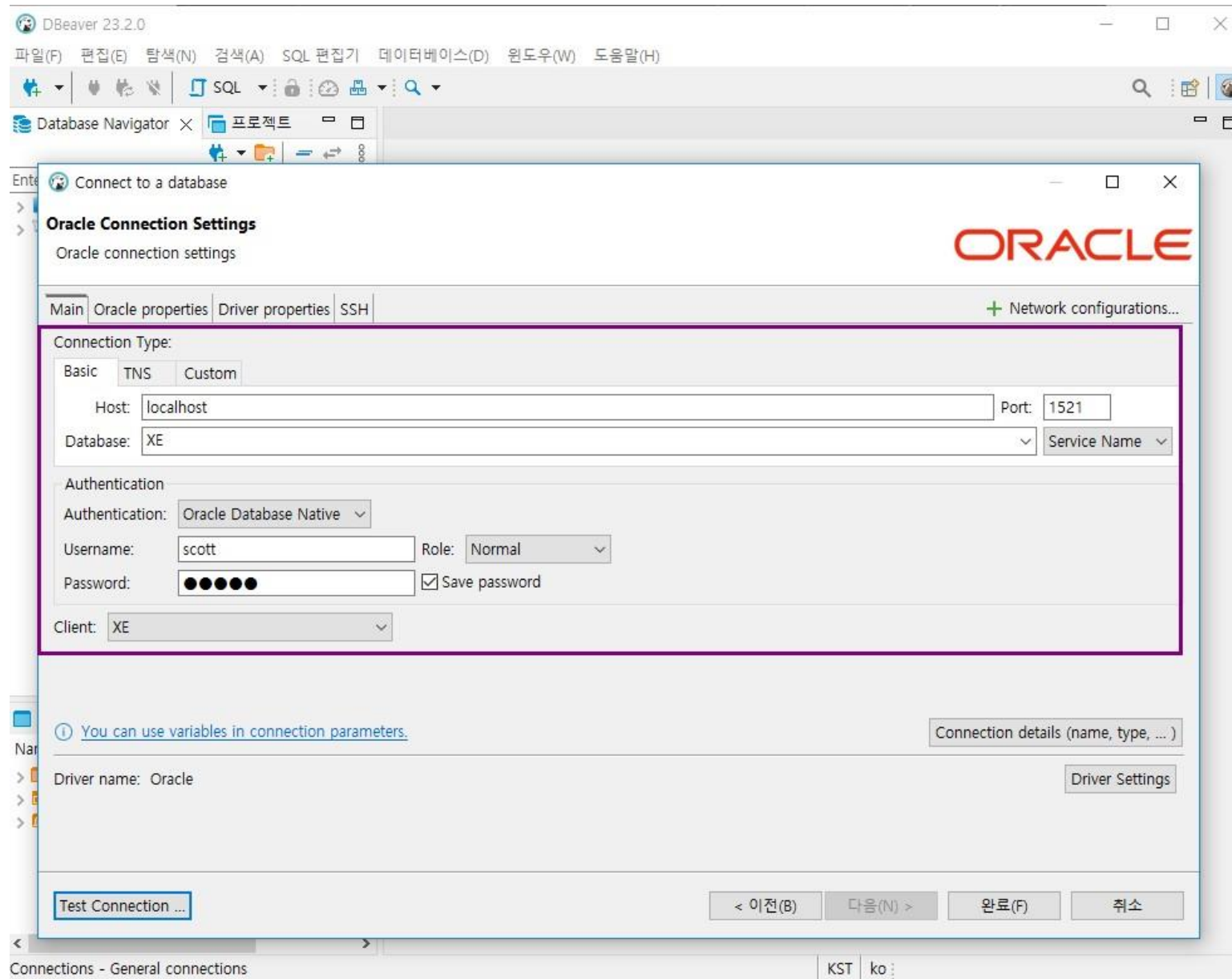
Client: XE

[You can use variables in connection parameters.](#) Connection details (name, type, ...)

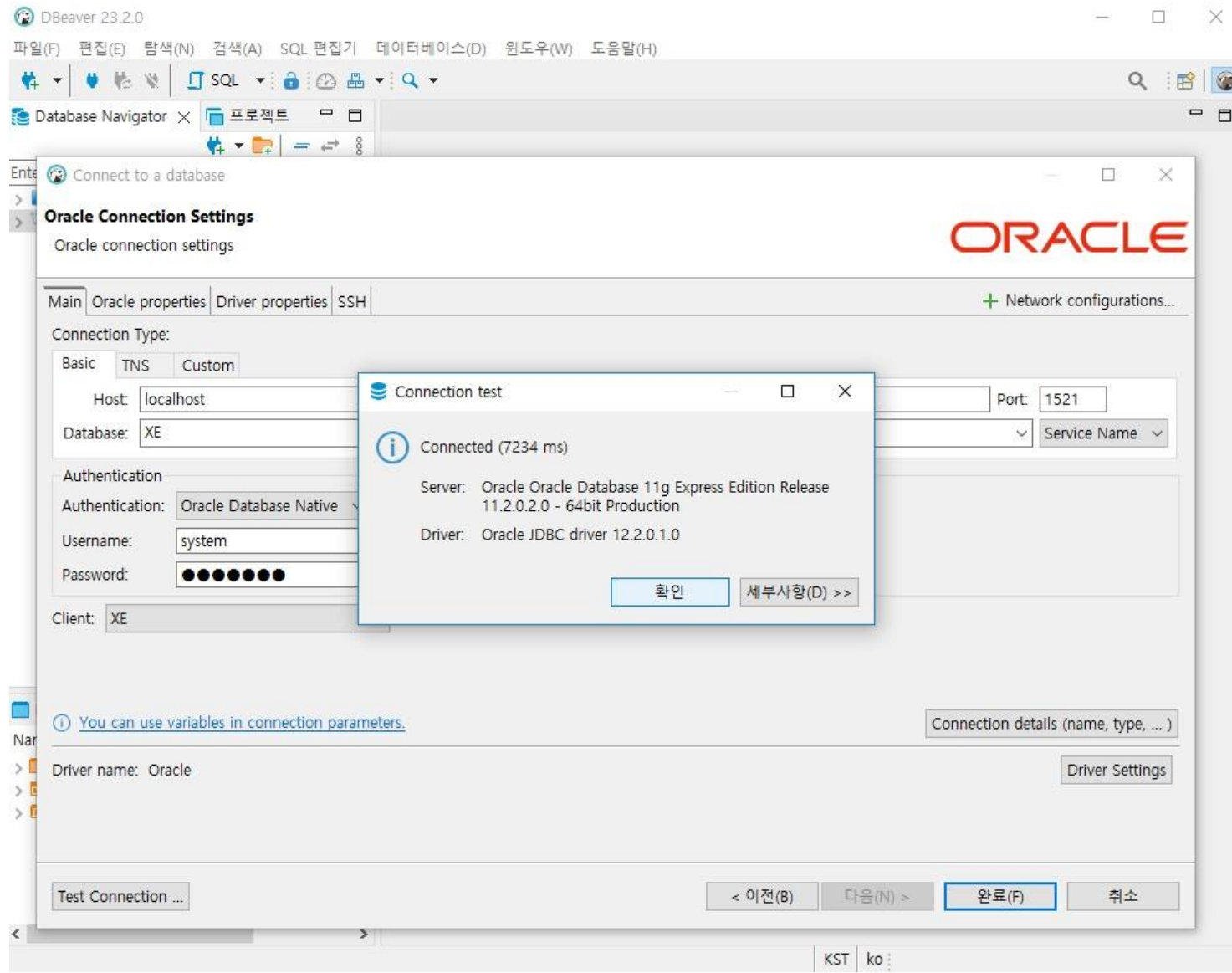
Driver name: Oracle Driver Settings

Test Connection ... < 이전(B) 다음(N) > 완료(F) 취소

[실습] [실습 01-01]



[실습] [실습 01-01]



[실습] [실습 01-01]

DBeaver 23.2.0 - <localhost> Script

파일(F) 편집(E) 탐색(N) 검색(A) SQL 편집기 데이터베이스(D) 윈도우(W) 도움말(H)

Database Navigator x 프로젝트 x

Enter a part of object name here

- > DBeaver Sample Database (SQLite)
- > localhost - localhost:1521
 - > Schemas
 - > ANONYMOUS
 - > APEX_040000
 - > APEX_PUBLIC_USER
 - > APPQOSSYS
 - > DBTEST
 - > DIP
 - > FLOWS_FILES
 - > HR
 - > HW3
 - > QUIZ
 - > SAMPLEDB
 - > SCOTT
 - > SQLD
 - > TESTDB
 - > WEEK09
 - > WEEK13
 - > WINFT
 - > XSSNULL
 - > Global metadata

Project - General x

Name

- > Bookmarks
- > Diagrams
- > Scripts

Results 1 x

SELECT * FROM tabs;

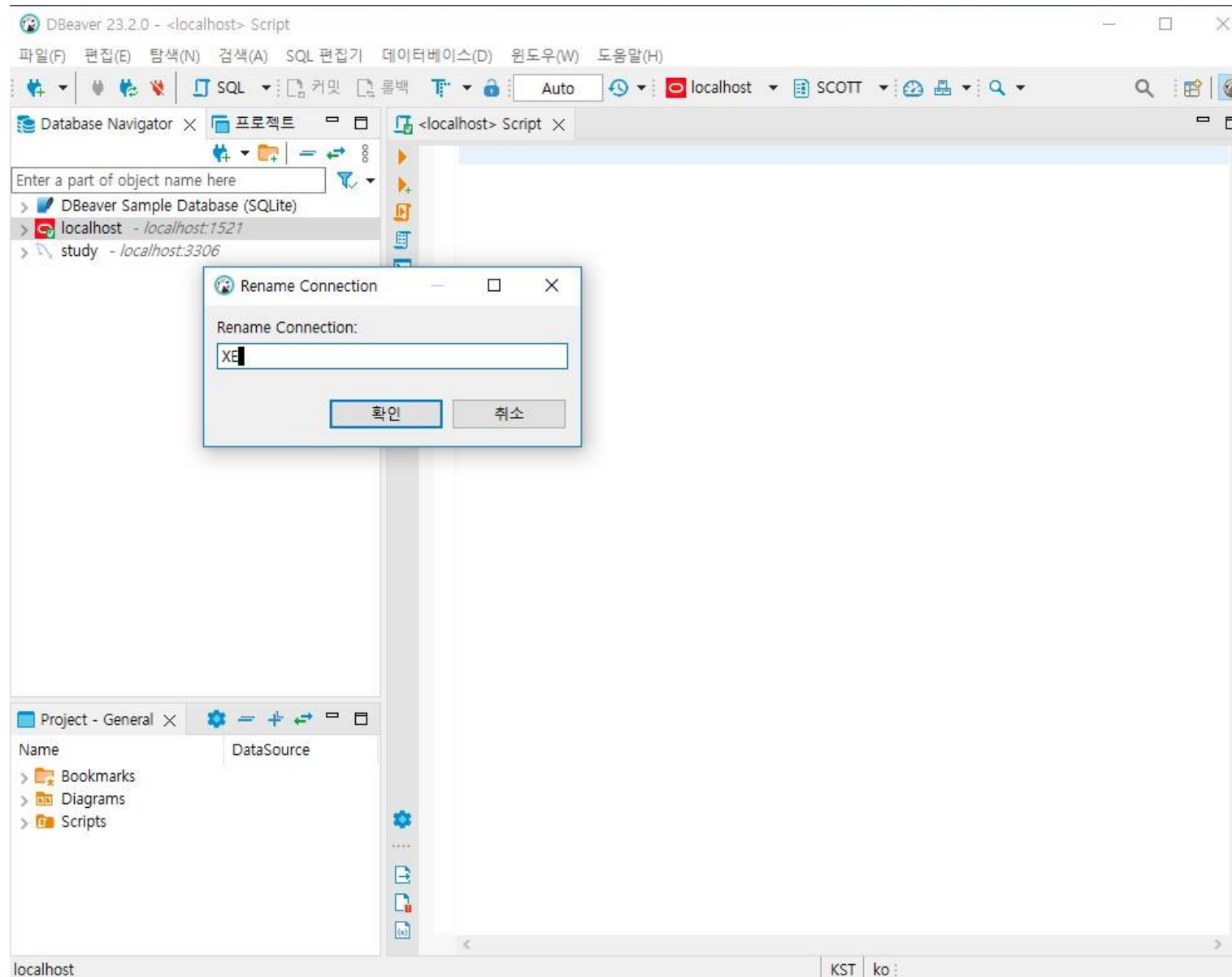
	ABC TABLE_NAME	ABC TABLESPACE_NAME	ABC CLUSTER_NAME	Value
1	DEPT	USERS	[NULL]	DEPT
2	EMP	USERS	[NULL]	
3	BONUS	USERS	[NULL]	
4	SALGRADE	USERS	[NULL]	

새로 고침 Save Cancel 데이터 추출 ...

4 row(s) fetched - 54ms (1ms fetch), on 2023-09-19 at 13:58:26

KST ko 쓰기 가능 스마트 삽입 1 : 20 : 19 S

[실습] [실습 01-01]



[실습] [실습 01-01]

The screenshot shows the DBeaver 24.0.1 interface with the following components:

- Left Panel:** A tree view of the database schema. The 'SCOTT' database is expanded, showing 'Tables' with a sub-entry for '부서' (Department).
- SQL Editor:** Contains the following SQL script:

```
-- (Oracle)
drop table 부서;

create table 부서 (
    부서번호 int,
    부서명 varchar(30),
    primary key (부서번호)
);

insert into 부서 values (100, '영업');
insert into 부서 values (200, '부서');

select * from 부서;
```
- Results Panel:** Displays the output of the 'select * from 부서;' query. It shows a table with two rows:

부서번호	부서명
100	영업
200	부서
- Status Bar:** At the bottom, it indicates '2 row(s) fetched'.